

# 数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: [shzhzheng@bjtu.edu.cn](mailto:shzhzheng@bjtu.edu.cn)

July 22, 2020

## 第三章 热传导方程

# §1. 初值问题

## §1.2 Poisson公式

## §1.2 Poisson公式

### 一、问题：

求解一维热传导方程Cauchy问题(初值问题)：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (1)$$

### 二、求解：

对方程及初始条件关于 $x$ 作Fourier变换，得：

$$\begin{cases} \frac{\partial \hat{u}(\lambda, t)}{\partial t} + \lambda^2 a^2 \hat{u} = \hat{f}(\lambda, t), t > 0, \\ \hat{u}(\lambda, 0) = \hat{\varphi}(\lambda). \end{cases}$$

这是关于 $t$ 的一阶线性常微分方程的初值问题，解得：

$$\hat{u}(\lambda, t) = \hat{\varphi}(\lambda)e^{-a^2\lambda^2 t} + \int_0^t \hat{f}(\lambda, \tau)e^{-a^2\lambda^2(t-\tau)} d\tau.$$

作Fourier逆变换，得：

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \left( \hat{\varphi}(\lambda)e^{-a^2\lambda^2 t} \right)^{\vee}(x) + \left( \int_0^t \hat{f}(\lambda, \tau)e^{-a^2\lambda^2(t-\tau)} d\tau \right)^{\vee}(x) \\ &= \left( \hat{\varphi}(\lambda)e^{-a^2\lambda^2 t} \right)^{\vee}(x) + \int_0^t \left( \hat{f}(\lambda, \tau)e^{-a^2\lambda^2(t-\tau)} \right)^{\vee}(x) d\tau. \end{aligned}$$

注意到上述例5, 有:

$$(e^{-Ax^2})^\wedge(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2A}} e^{-\lambda^2/(4A)},$$

或

$$e^{-\lambda^2/(4A)} = \sqrt{2A} (e^{-Ax^2})^\vee(\lambda),$$

令:  $\frac{1}{4A} = a^2 t$ , 即:  $A = \frac{1}{4a^2 t}$ , 则有:

$$e^{-a^2 \lambda^2 t} = e^{-\lambda^2/(4A)} = (\sqrt{2A} e^{-Ax^2})^\vee(\lambda) = \left( \frac{1}{a\sqrt{2t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \right)^\vee(\lambda).$$

根据上式，代入得：

$$\begin{aligned}\left(\hat{\varphi}(\lambda)e^{-a^2\lambda^2t}\right)^{\vee}(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \varphi(x) * \left(e^{-a^2\lambda^2t}\right)^{\vee} \quad (\text{用F-变换卷积性质}) \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \varphi * g(x, t) \quad (\text{这里 } g(x, t) = e^{-x^2/(4a^2t)}) \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) g(x - \xi, t) d\xi \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}} d\xi.\end{aligned}$$

类似可得：

$$\left(\hat{f}(\lambda, \tau)e^{-a^2\lambda^2(t-\tau)}\right)^{\vee}(x) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi.$$

于是，得解公式为：

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \\ & + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{t-\tau}} d\tau \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi. \end{aligned} \quad (2)$$

若记

$$K(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0, \end{cases}$$

则有

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) K(x - \xi, t) d\xi \\ & + \int_0^{\infty} d\tau \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \tau) K(x - \xi, t - \tau) d\xi, \end{aligned} \quad (3)$$

通常称(1.24)式为**Poisson公式**，而函数 $\Gamma(x, t; \xi, \tau) = K(x - \xi, t - \tau)$ 称为**热传导方程的基本解**。

同学们，再见！